



Petrografía para ingenieros

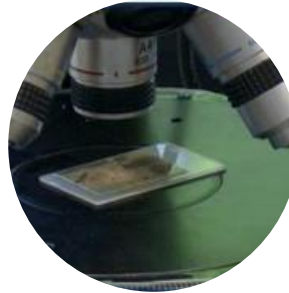
Muestras de estudio

Muestras de mano (Macro)



- Corazones de concreto
- Especímenes de concreto

Láminas delgadas (Micro)



- Secciones pulidas de 3 μm x 4,5 cm de largo
- Secciones pulidas de 3 μm x 20 cm de largo

Secciones Pulidas (Microdureza)



- Secciones circulares pulidas de 3 cm x 1,5 cm





Petrografía para ingenieros

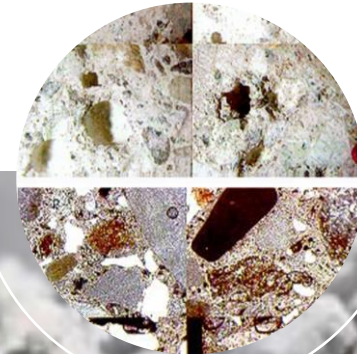
Muestras de estudio

¿Qué es la petrografía de concreto?

La petrografía de concreto es la caracterización del concreto y de todas sus materias primas, por medio de técnicas de microscopía.

Importancia

Esta evaluación deberá repercutir en una mejor elaboración y fabricación de concreto detectar áreas oportunidad en los concretos, ya sea en el diseño, proceso constructivo, o bien en, la posterior fabricación de los mismos.

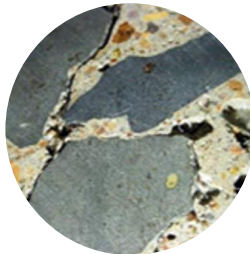
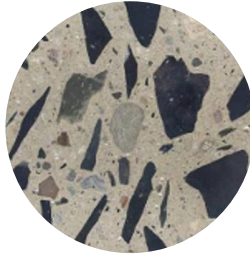




Petrografía para ingenieros

Efectos de los agregados en el concreto

- Falta de adherencia
- Forma
- Aire atrapado



- Formación de Planos preferentes
- Reacción álcali-sílice

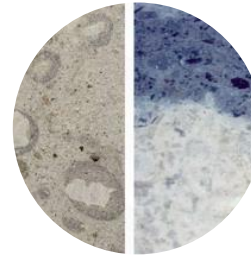
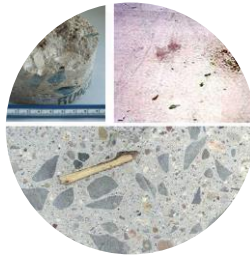




Petrografía para ingenieros

Efectos de los agregados en el concreto

- Contaminantes
- Agregados de gran absorción
- Abrasión





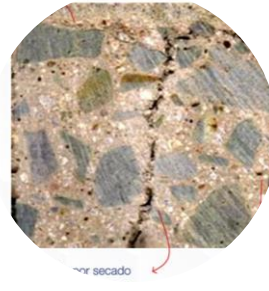
Petrografía para ingenieros

Daño por fuego



El concreto que se encuentra en el círculo presenta una alteración de su pasta, la pasta se encuentra totalmente calcinada lo cual ha provocado una disminución en la resistencia mecánica.

Fallas constructivas



Fotomicrografías que muestran poros de forma irregular producto de una deficiente compactación del concreto.

Ataque de sulfatos



Agrietamiento, desprendimiento, de fisuras y rellenos cambios volumétricos.

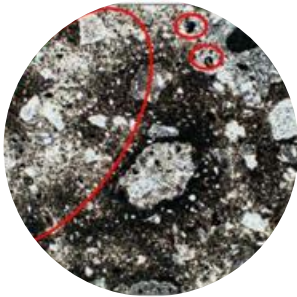




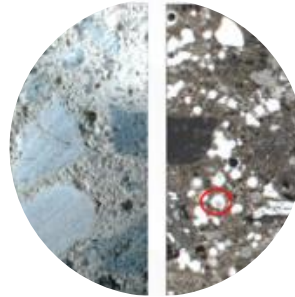
Petrografía para ingenieros

Hidratación diferencial

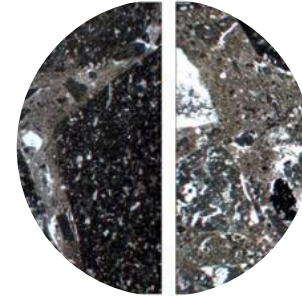
Piso de concreto



Contenido de aire



Relación
agua/cemento





Petrografía para ingenieros

Fallas constructivas

Pavimento de Concreto

Superficie de rodamiento irregular, disminución de la seguridad, costos de reparación y disminución de la seguridad.

Efectos atmosféricos (ambiente húmedo) / Erosión hidráulica

Central Hidroeléctrica

Aumento de la permeabilidad, red de grietas, inestabilidad volumétrica, bordes de reacción en los agregados, y fisuras rellenas con gel de sílice.

